

BODOVANJE ISPITA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI 2021. - ljetni rok
VIŠA RAZINA – II DIO ISPITA

Napomena uz bodovanje II dijela ispita:

Prihvaćaju se svi ekvivalentni zapisi rješenja, ukoliko nije drukčije zapisano.

16.1. $x = \boxed{-\frac{7}{5}} = -1.4$

16.2. $\boxed{-6i, 6i}$

Ne priznaje se $\sqrt{-36}$.

17.1. $\boxed{2000}$

17.2. $\boxed{20}$

18.1.
 $x_1 = \boxed{-2}, x_2 = \boxed{3}$

18.2. $\boxed{3.8}$

19.1. $\alpha = \boxed{39^\circ 44'}$

Priznaju se rješenja iz intervala $[39.5^\circ, 40^\circ]$.

19.2. $\boxed{\frac{2}{5}} = 0.4$

20.1. $\boxed{23.4}$

Priznaju se rješenja iz intervala $[23.4, 23.7]$.

20.2. $\boxed{80^\circ}$

21.1. $\boxed{61^\circ 52' 28''}$

Priznaju se rješenja iz intervala $[61^\circ 52', 62^\circ]$.

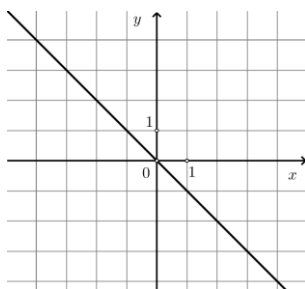
21.2. $\boxed{144\pi} \approx 452.389$

22.1. $\boxed{2}$

22.2. $\vec{u} = \boxed{5\vec{i} + 12\vec{j}}$

23.1.
 $|\vec{w}| = \boxed{\sqrt{5}} = 2.236\dots$

23.2.



24.1. $\boxed{[15, +\infty)}$

24.2. $\boxed{\langle 6.5, +\infty)}$

25.1. npr. $\boxed{y = \frac{3}{10}x}$

Priznaje se bilo koji pravac s jednačbom

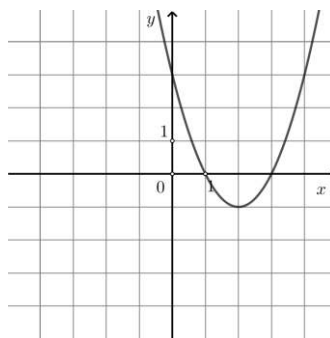
$y = \frac{3}{10}x + l, l \in \mathbf{R}$

25.2.

$\boxed{(x-8)^2 + (y+8)^2 = 64}$

$x^2 + y^2 - 16x + 16y + 64 = 0$

25.3.



26.1. $\boxed{2\pi}$

26.2. $\boxed{90^\circ}$

26.3.

$\boxed{f(52), f(0), f(-16)}$

27.1. $\boxed{a^2}$

27.2. $\boxed{\log_b \frac{9}{17}}$

27.3. $\boxed{35}$

28.

$\boxed{\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}}$

1 bod:
 jedan skup rješenja
 ili najmanje dva
 rješenja, npr. $\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}$

2 boda:
 sva rješenja

III DIO ISPITA

Napomene uz bodovanje III dijela ispita:

1. Priznaju se točna rješenja dobivena različitim načinima.

2. **MORA** biti prikazan postupak rješavanja.

3. Pristupniku koji je pogrešno prepisao zadatak, te ga zatim točno riješio (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen) oduzima se 1 bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak.

4. Pristupnik koji je učinio pogrešku, a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen, boduju se svi ispravno provedeni koraci.

29.1.

$$(-4, 54), (0, 2)$$

2 boda

1 bod:

$$f'(x) = 3x^2 + 12x - 5 = -5$$

1 bod:

rješenje dobiveno točnim i potpunim postupkom

29.2. $x = 3$

2 boda

1 bod:

kompozicija

$$f(g(x)) = 5^{x-8+3}$$

1 bod:

rješenje dobiveno točnim i potpunim postupkom

29.3. 167 cm

2 boda

1 bod:

geometrijski red, $q = \frac{2}{3}$

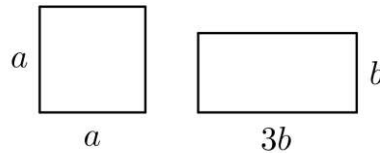
1 bod:

rješenje dobiveno točnim i potpunim postupkom

29.4.

$$\frac{90}{7} \text{ cm}$$

3 boda



1 bod:

Veza opsega likova i duljine žice

$$4a + 8b = 120$$

1 bod:

zbroj površina kao funkcija jedne varijable

1 bod:

rješenje dobiveno točnim i potpunim postupkom

29.5. 4.5 L

3 boda

1 bod:

količina soli u obje posude nakon prelijevanja

$$s_1 = (6 - x) \cdot 3\% + x \cdot 2\%$$

$$s_2 = (18 - x) \cdot 2\% + x \cdot 3\%$$

iii slanost mješavine

$$\frac{6 \cdot 3\% + 18 \cdot 2\%}{6 + 18} = 2.25\%$$

1 bod:

izjednačena slanost nakon prelijevanja

$$\frac{s_1}{6} = \frac{s_2}{18} \quad \text{iii} \quad \frac{s_1}{6} = 2.25\%$$

1 bod:

rješenje dobiveno točnim i potpunim postupkom

30.

$$n \in \{8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$$

4 boda

1 bod:

potpuna faktORIZACIJA brojnika ili nazivnika **ili** djelomična faktORIZACIJA i brojnika i nazivnika

1 bod:

skraćivanje razlomka

1 bod:

rješenje nejednadžbe

1 bod:

prirodni brojevi koji su rješenja nejednadžbe